

Siklóernyőzés

Siklóernyőzni indulunk a Bitrátok hegyláncára. A Bitrátokban N hegycsúcs található, melyek egy egyenes mentén sorban helyezkednek el. A csúcsokat sorrendben 1-től N -ig számozzuk. Minden hegycsúcsnak ismert a H_i magassága. Bármely két csúcs magassága különböző.

A siklóernyőzés során egy szabadon választott csúcsról elindulva egy vagy több **repülést** hajtunk végre. Egy repülés során egy csúcsról elindulva átszállunk egy másik csúcsra. Csak magasabb csúcsról alacsonyabb csúcsra tudunk átszállni, és azt is csak akkor, ha nincs a két csúcs között az alacsonyabbnál magasabb harmadik csúcs. Pontosabban, az x -edik csúcsról pontosan akkor tudunk átrepülni a y -edik csúcsra, ha $H_x > H_y$ és minden x és y közti k -ra $H_k < H_y$ teljesül. A siklóernyőzés **hossza** a végrehajtott repülések száma.

Sajnos a szezon során nem minden hegycsúcs látogatható folyamatosan. Összesen Q alkalommal szeretnénk siklóernyőzni, ahol a j -edik alkalomkor csak az L_j -től R_j -ig terjedő sorszámú csúcsok látogathatók (a két szélsőt is beleértve). A siklóernyőzés csak látogatható csúcsról indulhat és a repülések során is csak látogatható csúcsokra érkezhetünk.

Írj programot, ami meghatározza a leghosszabb siklóernyőzés hosszát mind a Q alkalomra!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a hegycsúcsok N száma és az alkalmak Q száma található.

A második sor N darab páronként különböző pozitív egészét tartalmaz, a csúcsok H_i magasságait.

A következő Q sor mindegyike soronként két pozitív egészét tartalmaz, az alkalmakat leíró L_j és R_j értékeket.

Kimenet

A standard kimenetre összesen Q sort kell írni, a j -edik sor a j -edik alkalommal megtehető leghosszabb siklóernyőzés hosszát tartalmazza!

Példa

Bemenet

6 2
5 3 4 2 1 6
1 6
1 3

Kimenet

4
2

Magyarázat: az első esetben a $6 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ sorszámú csúcsokat, a másodikban az $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$ sorszámú csúcsokat érintő siklóernyőzés optimális.

Korlátok

$$3 \leq N \leq 200\,000$$

$$1 \leq Q \leq 200\,000$$

$$1 \leq H_i \leq N \text{ minden } i = 1 \dots N \text{ esetén}$$

$H_1, H_2, \dots, H_N$ páronként különböző

$$1 \leq L_j \leq R_j \leq N \text{ minden } j = 1 \dots Q \text{ esetén}$$

Időlimit: 2.0 s**Memórialimit:** 1024 MB**Pontozás**

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
0	a minta	0
1	$H_1 < H_2 < \dots < H_k > H_{k+1} > \dots H_N$ valamilyen $1 \leq k \leq N$ -re	5
2	$N \leq 3000$ és $Q = 1, L_1 = 1, R_1 = N$	13
3	$Q = 1, L_1 = 1, R_1 = N$	10
4	$N \leq 3000$	15
5	$Q = N$ és $L_j = 1, R_j = j$ minden $j = 1 \dots Q$ -ra	10
6	$L_j \leq L_{j+1}$ és $R_j \leq R_{j+1}$ minden $j = 1 \dots Q - 1$ -re	11
7	a leghosszabb túra hossza mindig legfeljebb 64 és $L_1 = 1, R_1 = N$	21
8	nincsenek további megkötések	15